

Détermination du market share pour le chauffage dans Res-IRF

Adèle Chérigny

22 août 2025

Résumé

Dans Res-IRF, les ménages peuvent remplacer leur système de chauffage uniquement si ce dernier arrive en fin de vie. Lorsque c'est le cas le choix du prochain système de chauffage est déterminé par la fonction `heater_replacement` qui va utiliser une matrice de market share déterminée par la fonction `endogenous_market_share_heater` du fichier `building.py`.

Cette matrice joue un rôle central dans la compréhension des choix de changement de système de chauffage. Cette note vise donc à expliciter la manière dont la matrice de parts de marché est construite dans le modèle Res-IRF. L'objectif est également de préciser le rôle de la matrice de référence dans la détermination de la matrice calculée par le modèle pour une année t .

L'analyse met en évidence une influence de la matrice de référence sur l'évolution des parts de marché simulées, via le mécanisme de calibration. Cette influence dépend des coefficients issus de cette calibration : plus ceux-ci modifient les utilités calculées, plus le poids la matrice de référence peut être considéré comme structurant dans la dynamique du modèle.

Introduction

Dans le modèle *Res-IRF*, le choix de chauffage est modélisé par une matrice calculée chaque année, qui indique la probabilité de choisir chaque technologie pour chaque segment. C'est une matrice de taille 24011×14 qui prend la forme suivante :

Housing type	...	Heating system	Electricity HP water	Electricity Perf. boiler	...
Multi-family	...	Electricity HP water	1.0	...	...
Single-family	...	Electricity Perf. boiler	0.03	0.59	...
⋮					

TABLE 1 – Exemple d'une matrice de market share

Note de lecture : la probabilité pour un ménage possédant un chauffage électrique hors PAC de passer à une PAC air-eau est de 3%.

Cette matrice est déterminée par la fonction `endogenous_market_share_heater` du fichier `building.py`, appelée ensuite dans la fonction `heater_replacement`, qui détermine les changements de systèmes de chauffage.

Elle est le résultat :

- de calculs d'utilité
- d'une calibration par rapport à une matrice de market share initiale (`market_share_heater_transition_2050`) présente dans les fichiers d'entrée (`inputs`) et appelée sous le nom `ms_heater`.
- et d'un modèle de choix discret Logit

Cette note vise à comprendre la manière dont est déterminée cette matrice de *market share*, qui est cruciale pour comprendre les choix de changement de système de chauffage.

1 Le calcul des utilités

1.1 Décomposition de l'utilité

Dans ses calculs d'optimisation, le ménage va prendre en compte plusieurs éléments (ex : les économies d'énergies réalisables, le coût du nouveau système de chauffage,...).

Ainsi, l'utilité totale est composée des éléments suivants :

- $utility_{inertia}$: utilité **positive** liée au biais de statu quo (c'est-à-dire à la tendance à conserver le même système de chauffage) ;
- $utility_{cost}$: utilité **négative** liée au *coût du changement* de système de chauffage (achat, installation, etc.) ;
- $utility_{bill-saving}$: utilité **positive** liée aux *économies sur la facture énergétique* permises par le nouveau système ;
- $utility_{subsidies}$: utilité **positive** liée aux *subventions* reçues en fonction du choix du système ;
- $utility_{financing}$: utilité **négative** liée au *coût de financement* du changement (par exemple, les intérêts d'un emprunt).

1.2 Calcul des composantes de l'utilité

Chaque utilité est déterminée de manière similaire. Elle est le résultat du produit de deux termes :

- la **valeur** de l'utilité en question ;
- un coefficient captant la **préférence** des ménages, qui pondère cette utilité selon des préférences définies de manière exogène ou endogène (stockées dans le dictionnaire *self.preferences_heater*).

Détail du dictionnaire *self.preferences_heater*

Les coefficients de préférences sont définis de manière exogène¹ dans un fichier d'inputs (*stated_preferences_heater.csv*) et prennent les valeurs suivantes :

Composante	Coefficient
Cost/financing	-0.0964
Subsidy	0.1670
Inertia	0.8299

L'inertie (0.8299) apparaît comme la composante dominante dans les préférences, devant la subvention (0.1670), alors que le coût/financement (-0.0964) a un impact plus faible.

De plus, un coefficient de préférence pour les économies de facture est calculé dans le modèle comme la préférence liée aux coûts actualisée sur toute la durée de vie du système de chauffage². Comme la préférence pour le présent diffère selon le quintile de revenu, on obtient les valeurs suivantes :

Bill Saved	
Quintile	Coefficient
C1	0.4917
C2	0.8042
C3	1.1812
C4	1.1812
C5	1.4342

Toutes ces valeurs sont ensuite stockées dans le dictionnaire *self.preferences_heater* de la classe *AgentBuildings*.

Les composantes de l'utilité sont donc calculées de la manière suivante :

$$utility_{subsidies} = (subsidies_total * preferences_heater[subsidy])/1000$$

$$utility_{cost} = (cost_heater * preferences_heater[cost])/1000$$

$$utility_{bill_saving} = (bill_saved * preferences_heater[bill_saved])/1000$$

1. Stolyarova, Rénovation énergétique de l'habitat en France : analyse microéconométrique du choix des ménages. Université Paris Sciences et Lettres, 2016.

2. Pour ce calcul une durée de vie de 20 ans, considérée identique pour tous les systèmes de chauffage, est utilisée

$$\text{utility}_{\text{inertia}_{i,j}} = \begin{cases} \text{preferences_heater}[\text{subsidy}] & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$$\text{utility}_{\text{financing}} = (\text{cost_financing} * \text{preferences_heater}[\text{cost}]) / 1000$$

1.3 L'utilité totale

L'utilité totale est définie comme :

$$\text{utility} = \text{utility}_{\text{inertia}} + \text{utility}_{\text{cost}} + \text{utility}_{\text{bill-saving}} + \text{utility}_{\text{subsidies}} + \text{utility}_{\text{financing}} \quad (1)$$

À toutes ces utilités, s'ajoutent des restrictions techniques qui vont moduler la matrice de market share. Par exemple, la restriction technique qui impose que les PAC puissent uniquement être remplacées par des PAC implique que les segments ne respectant pas cette condition se voient attribués la valeur NaN.

Dans la branche master (mais pas dans la branche DGEC) le modèle prend également en compte une contrainte de crédit. Cette contrainte restreint les choix des ménages ne pouvant pas contracter de prêt aux options les plus abordables. Pour les ménages qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans un nouveau chauffage, seule l'option de garder leur système de chauffage est possible.

2 La calibration

2.1 Détails du processus de calibration

2.1.1 La première année de simulation (figure 1)

Le calcul des coefficients qui vont permettre de calibrer le modèle a lieu lors de la première année de la simulation.

La calibration intervient **après** les calculs d'utilité, et vient les **pondérer** afin qu'ils représentent au mieux la réalité observée. Concrètement :

— Avant calibration, l'utilité est donnée par :

$$\text{utility} = \text{utility}_{\text{inertia}} + \text{utility}_{\text{cost}} + \text{utility}_{\text{bill-saving}} + \text{utility}_{\text{subsidies}} + \text{utility}_{\text{financing}} \quad (2)$$

— Après calibration, elle devient :

$$\text{utility}_{\text{calibrée}} = \text{scale} \cdot \text{utility} + \text{constant}$$

La calibration consiste donc à déterminer les paramètres **scale** et **constant** qui, appliqués à l'utilité initiale, permettent de faire correspondre au mieux les parts de marché théoriques calculées avec la matrice de passage initiale **ms_heater**.

Cette minimisation est réalisée à l'aide de la fonction **fsolve**, qui ajuste les paramètres pour que la différence entre parts de marché calibrées et observées soit aussi faible que possible.

Une fois les utilités calibrées calculées, on applique un **modèle logit** afin de calculer la matrice de *market share* finale.

Les coefficients de chaque composante de la matrice de *market share* sont calculés à l'aide d'un modèle logit selon la formule suivante :

$$\text{market_share}_{i,j} = \frac{\exp(u_{c_{i,j}})}{\sum_k \exp(u_{c_{i,k}})}$$

où :

1. Dans le cadre du remplacement d'un système de chauffage, l'utilité liée à l'inertie est fixée à zéro si le ménage adopte un nouveau système de chauffage. C'est une utilité positive qui n'intervient que dans le cas où le ménage garde le même système de chauffage que précédemment.

- $u_{c_i,j}$ représente l'utilité calibrée du choix j pour le segment i ,
- la somme au dénominateur est effectuée sur tous les choix k possibles pour ce même segment i .

Ceci nous donne une matrice où chaque élément représente la probabilité pour le segment en question (en ligne) de choisir le système de chauffage considéré (en colonne).

En parallèle, une fois la calibration effectuée et la matrice de market share calculée pour la première année, le paramètre **scale** va être appliqué aux coefficients du dictionnaire **self.preferences.heater**. Les coefficients de préférences qui modulent les utilités sont ainsi modifiés pour le reste de la simulation.

2.1.2 Les années suivantes (figure 2)

Les années suivant la première année de simulation, cette étape est ignorée : les paramètres *scale* et *constant* ne sont plus recalculés. Ils restent inchangés jusqu'à la fin de la période de simulation. Le paramètre **scale** n'est plus réutilisé directement mais il reste présent indirectement par le biais des préférences calibrées. Les paramètres **constant** sont appliqués chaque année à l'utilité totale.

La matrice de market share est recalculée chaque année à partir du modèle logit présenté dans la partie précédente.

2.2 Poids de la matrice initiale

La matrice initiale est celle sur laquelle se base la calibration. Concrètement, le modèle calcule des coefficients appliqués aux utilités pour que la matrice de parts de marché simulée la première année colle au mieux à la matrice initiale. Ces coefficients sont ensuite conservés tels quels et appliqués les années suivantes, sans être recalculés.

Tout au long de la simulation, la matrice initiale joue ainsi un rôle dans l'évolution des parts de marché simulées. L'ampleur de cet impact dépend des coefficients issus de l'ajustement effectué lors de la calibration.

Ainsi, l'importance accordée à la matrice initiale dans la dynamique du modèle dépend fortement de la matrice choisie. En effet, une matrice initiale présentant des parts de marché très éloignées des parts de marché calculées nécessitera un ajustement plus important, ce qui se traduira par des coefficients élevés. Dans ce cas, la calibration tend à dominer les calculs d'optimisation économique, limitant ainsi la capacité du modèle à refléter les comportements des agents.

Il est important de souligner qu'une seule calibration est valable dans Res-IRF pour assurer la cohérence avec les données observées². Dans cette logique, modifier la matrice initiale n'est pas un levier approprié pour influencer les résultats finaux (par exemple pour accroître la diffusion des PAC). Il est alors préférable d'agir via les politiques publiques, telles que des subventions.

2. Actuellement, dans la branche master, c'est une matrice correspondant aux données ADEME de 2017 qui est utilisée. Il est prévu que cette matrice soit mis à jour avec les données de l'enquête TRELO dont la sortie est prévue fin 2025.

3 Annexe

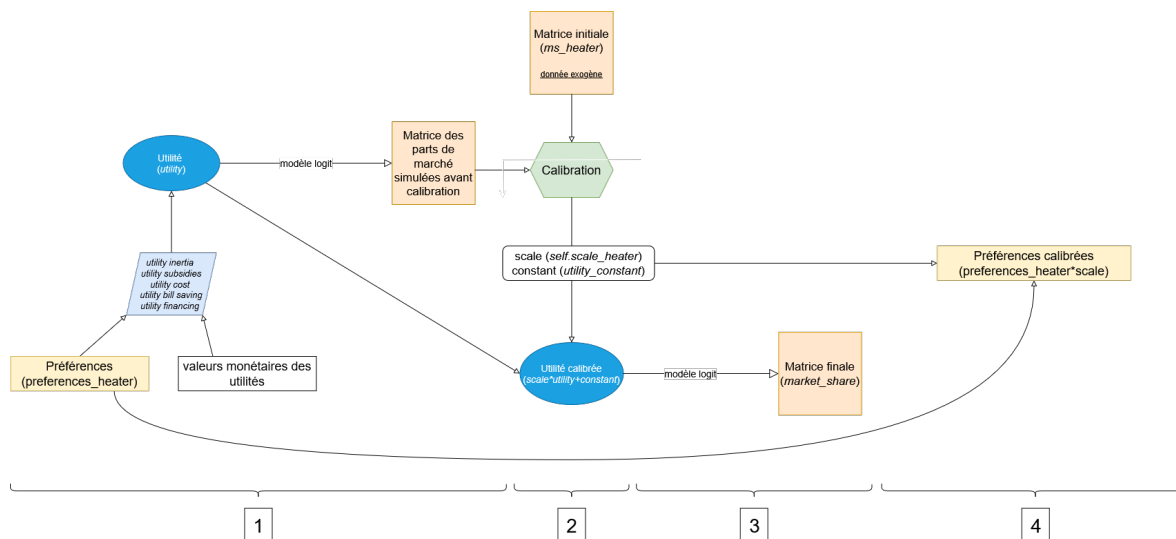


FIGURE 1 – Schéma du mécanisme de calibration appliqué la 1^{re} année de simulation

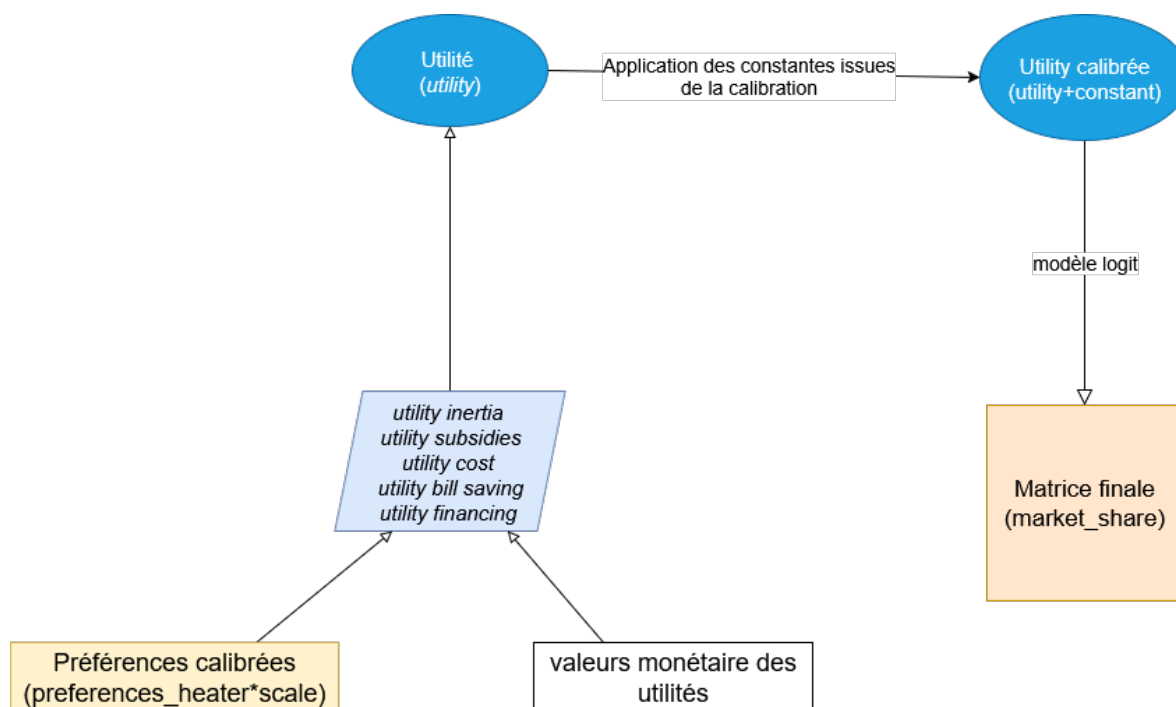


FIGURE 2 – Schéma explicatif de la détermination de la matrice finale pour les années suivantes